

환경(토양) 분야 KS 고유표준 제정 안내서



국립환경과학원



본 안내서는 환경 중 토양분야 고유기술의 국가표준(KS) 제정 절차를 알기 쉽게 설명한 참고자료입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 반드시 준수해야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2026년 3월 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ 본 안내서에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 국립환경과학원 환경자원연구부 토양지하수연구과로 문의하시기 바랍니다.

목차

I. 환경(토양)분야 KS 고유표준 제정 절차	2
II. 붙임 서식	10
1. 산업표준 제정(개정·폐지) 신청서	10
2. KS 고유표준안 작성 양식	11
3. KS 고유표준안 설명서	12
4. 표준화 대상 적·부 심의 의견서	15
5. 검토의견서	16
6. 검증계획서	17
7. 검증계획 검토서	18
8. 최종심의 의견서	20
III. 부록	21
1. 검증 관련 세부 사항	21
1) 검증계획서 제출	21
2) 검증계획서 검토	26
3) 검증결과서 제출	28
4) 검증결과서 검토	29
2. 생물 시험 검증을 위한 기술시방서 요약	30
IV. 참고문헌	32
V. 참고서식	33
참고서식 1. ISO 제정신청 서식(ISO Form 4)	33
참고서식 2. ISO 검증계획 서식(Degree of validation)	38

I. 환경(토양)분야 KS 고유표준 제정 절차

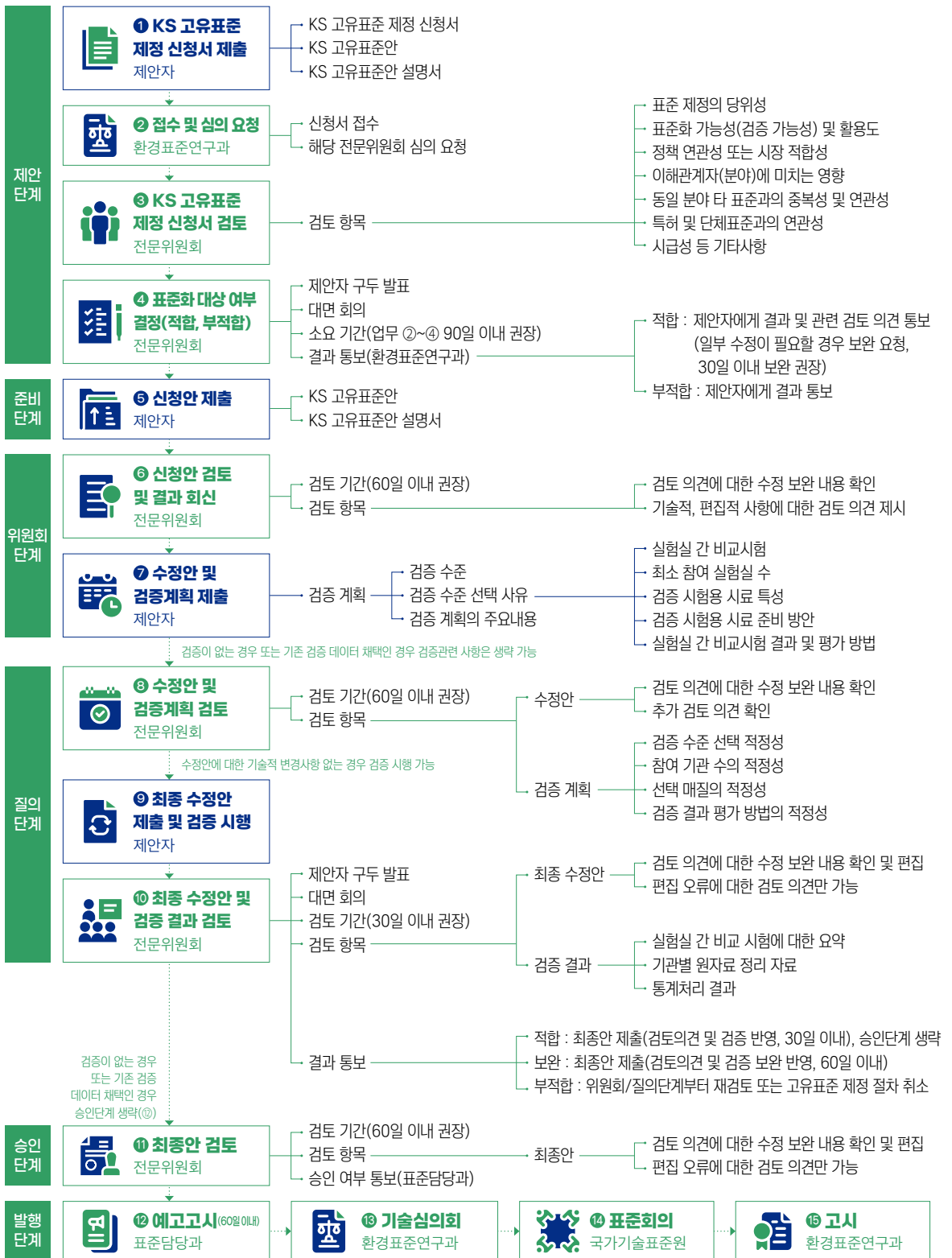
우리나라 환경 분야의 고유기술이 세계 속에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 표준화가 필수적이다. 본 안내서는 환경 중 토양분야 고유기술을 국가표준(KS)으로 제정하는데 필요한 절차와 방법을 제시하고, 단계별 서식을 제공함으로써 민간, 학계, 산업계의 기술이 효율적이고 신뢰성 있게 표준화되도록 지원한다. 이를 통해 고유표준의 개발과 보급을 활성화하고, 환경기술의 품질과 신뢰성을 한층 높여 나가고자 한다.

환경 중 토양분야 KS 고유표준(이하 KS 고유표준)의 제정 절차는 제안단계, 준비단계, 위원회단계, 질의단계, 승인단계, 발행단계의 6단계로 이뤄진다.

- 1 제안단계는 KS 고유표준 제정을 원하는 자(이하 제안자)가 KS 고유표준 제정 신청서를 작성하여 국립환경과학원 환경표준연구과(이하 환경표준연구과)에 제출하면 환경표준심의회(이하 심의회)의 해당 전문위원회에서 검토하여 KS 표준화 대상 여부를 결정하는 단계를 말한다.
- 2 준비단계는 제안자가 KS 고유표준 제정을 위한 신청안을 제출하는 단계이다.
- 3 위원회단계는 접수된 신청안을 전문위원회가 검토하고 제안자가 검증계획서를 제출하는 단계를 말한다.
- 4 질의단계는 전문위원회가 검증계획을 검토하고, 실험실 간 비교시험을 통한 검증이 시행되는 단계이다. 또한 제안자가 최종 수정안을 제출하며 시행된 검증 결과에 대한 전문위원회 검토 과정이 이루어지는 단계이다.
- 5 승인단계는 제안자가 제출한 최종안에 대한 전문위원회 심의가 이루어지는 단계이다.
- 6 발행단계에서는 최종안에 대한 예고고시, 기술심의회, 표준회의를 거쳐 최종 고시가 이뤄진다.

제안자가 수행 주체가 되는 업무와 환경표준연구과에서 수행하는 접수 업무를 제외한 제안단계부터 승인단계까지 업무 전반에 대한 행정 사항은 표준개발협력기관(COSD)에서 전담하여 수행한다. 발행단계에서는 국립환경과학원 토양분야 표준담당과인 토양지하수연구과(예고고시), 국립환경과학원 환경표준연구과(기술심의회 개최 및 고시), 국가기술표준원(표준회의)이 분장된 업무를 각각 수행한다. KS 고유표준 제정 단계 및 단계별 세부 업무 내용 그리고 개략적 절차와 내용에 대한 전반적인 업무 흐름도는 <그림 1>에 나타내었다.

그림 1 KS 고유표준 제정 절차



각 단계의 세부 절차는 다음과 같으며 일부 생략 가능한 단계를 제외하고는 대부분 기술된 업무 순서에 따라 진행된다.

제안단계

업무 1 신청서 제출

- 1 제안자는 산업표준 제정 신청서(붙임 1), KS 고유표준안 작성 양식(붙임 2)에 따른 KS 고유표준안, KS 고유표준안 설명서(붙임 3)를 환경표준연구과에 제출한다.
- 2 신청서 제출 시 요구되는 KS 고유표준안은 붙임2에 제시된 내용을 포함하여 KS A 0001에 따라 작성한다.
- 3 KS 고유표준안 설명서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.
 1. 제정하고자 하는 표준안의 적용범위
 2. 표준안의 제정 목적과 당위성
 3. 이해관계자 및 관련 분야에 미치는 영향
 4. 검증 수준 선택(적용하고자 하는 검증 방법에 따라 전체 검증, 제한 검증, 동등 표준의 기존 검증 데이터 채택, 검증없음 중 선택)
 5. 표준안의 개발 기간 선택(6개월, 12개월, 18개월, 24개월)
- 4 표준개발협력기관은 환경표준심의회 해당 전문위원회 의결을 거쳐 신청서 제출을 생략하고 위원회단계부터 제정 절차를 진행할 수 있다.

☞ 본 절차에 기재된 검증 관련 세부 사항은 <부록 1>에 별도로 기술되어 있음

☞ 생물 시험 검증 관련 기술시방서 요약은 <부록 2>에 별도로 기술되어 있음

업무 2 접수 및 심의 요청

- 1 환경표준연구과는 신청서를 접수하고, 접수된 KS 고유표준안의 제정 심의를 위하여 토양분야 전문위원회에 심의를 요청한다.
- 2 심의 요청은 표준담당과 및 표준개발협력기관에 공문으로 요청하며 이 경우 심의에 요구되는 신청서 관련 서류 전부를 첨부한다.

업무 3 신청서 검토

- 1 전문위원회는 신청서에 대한 검토를 수행한다. 표준개발협력 기관은 원활한 신청서 검토 및 향후 표준화 과정에서의 심의를 위하여 필요한 경우 외부 전문가를 전문위원회에 참석시킬 수 있다. 또한, 필요한 경우 제안자에게 신청서 보완을 요청할 수 있다.

② 신청서에 대한 검토는 아래 기술된 내용을 중심으로 수행한다.

1. 표준 제정의 당위성
2. 표준화 가능성(검증 가능성) 및 활용도
3. 정책 연관성 또는 시장 적합성
4. 이해관계자(분야)에게 미치는 영향
5. 동일 분야 타 표준과의 중복성 및 연관성
6. 특허 및 단체표준과의 연관성
7. 시급성 등 기타 사항

업무 4 표준화 대상 여부 결정

- ① 표준화 대상 여부는 전문위원회를 개최하여 심의·의결하며 이를 위해 제안자는 전문위원회에 출석하여 신청 시 제출한 표준안의 주요 내용 및 검증 기본 방안에 대해 구두 발표해야 한다.
- ② 전문위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 찬·반 동수일 경우 대표전문위원이 표준화 대상 여부를 결정한다.
- ③ 심의 결과는 “적합” 또는 “부적합”으로 구분되며, 표준개발협력기관은 해당 심의 결과 및 보완 요청 사항을 환경표준연구과로 송부하고, 환경표준연구과는 제안자에게 통보한다(붙임 4).
- ④ “적합”의 경우라도 전문위원회에서 일부 보완 요청이 있을 경우, 제안자는 심의 결과 통보 후 30일 이내에 보완 사항을 표준개발협력기관에 제출해야 한다. 기한 내에 보완이 적절하게 완료된 경우는 별도의 추가 심의 없이 준비단계를 진행하며 그렇지 못한 경우에는 KS 고유표준 제정 의사가 없는 것으로 간주하고 “부적합”으로 통보한다.
- ⑤ 신청서 제출(업무 2)부터 표준화 대상 여부 결정(업무 4)까지 90일 이내로 수행하는 것을 권장한다.

업무 5 신청안 제출

- ① 제안자는 전문위원회 검토의견에 따라 표준안을 수정·보완하여 신청안을 표준개발협력기관에 제출한다.

준비단계

위원회 단계

업무 6 신청안 검토 및 결과 회신

- ① 전문위원회는 신청안에 기술된 내용에 대하여 기술적 측면, 편집적 측면, 그 외 일반적 측면으로 구분하여 검토하고, 수정·보완이 필요한 부분을 명확히 기재한 후 이에 상응하는 검토의견을 제시한다. 표준개발협력기관은 60일(제정 희망 기한 및 시급성에 따라 변경 가능) 이내에 전문위원회 검토사항을 검토 의견서(붙임 5)에 작성 후, 제안자에게 통보한다.

업무 7 수정안 및 검증계획 제출

- ① 제안자는 신청안에 대한 전문위원회 검토의견을 고려하여 수정안을 표준개발 협력기관에 제출한다. 수정안을 제출할 때는 수정안 도출 과정에서 시행된 강건성 시험(robustness test) 결과를 첨부해야 한다.
- ② 또한 검증 수행을 위해서 검증계획서(붙임 6)를 제출한다. 검증계획서는 다음의 내용을 반드시 포함해야 한다.
 1. 검증 수준 선택
 - 전체 검증, 제한 검증, 동등 표준의 기존 검증 데이터 채택, 검증 없음 중 택1
 2. 검증 수준 선택 사유
 3. 검증계획의 주요 내용
 - 실험실 간 비교시험(interlaboratory comparison test)의 기간 및 수행 조직
 - 최소 참여 실험실(기관) 수(가능한 경우 명단 포함)
 - 시료의 종류와 수
 - 실험실 간 비교시험 결과의 평가 방법

질의단계

업무 8 수정안 및 검증계획 검토

- ① 전문위원회는 신청자가 제출한 수정안에 대해서 기술적 측면, 편집적 측면, 그 외 일반적 측면으로 구분하여 검토하고, 수정·보완이 필요한 부분을 명확히 기재한 후 이에 상응하는 검토의견을 제시한다.
- ② 검증계획서는 다음 사항을 중점적으로 검토한다(붙임 7).
 1. 검증 수준 선택의 적정성
 2. 참여 실험실(기관) 수의 적정성
 3. 선택 매질의 적정성
 4. 검증 결과 평가 방법의 적정성
- ③ 표준개발협력기관은 전문위원회의 수정안 및 검증계획에 대한 검토 결과를 60일 (제정 희망 기한 및 시급성에 따라 변경 가능) 이내에 제안자에게 통보하여야 한다.

업무 9 최종 수정안 제출 및 검증 시행

- ① 제안자는 전문위원회 검토의견에 따라 수정안을 보완하여 최종 수정안을 제출한다. 최종 수정안은 향후 추가적인 기술적 변경이 불가하므로 제안자는 기술적 부분에 특별히 집중하여 최종 수정안을 제출해야 한다.
- ② 최종 수정안을 바탕으로 검증계획서에 따라 검증을 시행한다. 업무 8단계에서 전문위원회 검토 결과, 시험 결과에 영향을 미치는 중대한 기술적 변경사항이 없는 경우에는 업무 8단계에서 제출된 수정안을 기반으로 검증을 시행할 수 있다.
- ③ 제안자는 검증결과서 및 구두 발표 자료를 전문위원회에 제출한다. 이 경우 검증결과서에는 실험실 간 비교시험에 대한 요약, 기관별 원자료 정리 자료, 통계처리 결과를 포함해야 한다(부록 1 참조).

업무 10 최종 수정안 및 검증 결과 검토

- ① 전문위원회는 최종 수정안 검토 시 이전 수정안 검토의견에 명시된 수정 및 보완 사항을 중점적으로 확인한다. 특히 기술적 사항은 검토 대상이 아니며, 일반적 또는 편집 관련 보완 사항만 검토해야 한다. 표준개발협력기관은 30일(제정 희망 기한 및 시급성에 따라 변경 가능) 이내에 전문위원회 검토 결과를 제안자에게 통보한다.
- ② 전문위원회는 검증결과서 및 제안자의 구두 발표를 기반으로 검증 결과의 적합 여부를 판단한다.
- ③ 전문위원회 개의 및 의결은 **업무 4**의 ②항을 따른다. 각 심의 결과에 따른 이후 절차는 다음과 같다.
 1. “적합”인 경우 제안자는 최종 수정안에 전문위원회 검토의견을 반영하고 검증의 주요 내용을 부속서(Annex)에 병합하여 30일 이내에 최종안을 제출해야 한다. 이 경우 승인단계(**업무 11**)를 생략하고 발행단계(**업무 12~**)로 진행할 수 있다.
 2. “보완”인 경우 제안자는 최종 수정안에 전문위원회 검토의견을 반영하고 검증 결과에 대한 보완 조치를 완료한 후, 이를 부속서에 병합하여 60일 이내에 최종안을 제출해야 한다. 보완 조치에 요구되는 기간이 충분하지 않다고 판단 되는 경우는 전문위원회와 사전에 협의하여 별도로 정할 수 있다. 결정된 기한 내에 최종안이 제출되지 않는 경우, 제정 절차를 취소할 수 있다.
 3. “부적합”인 경우 위원회단계(**업무 6**) 또는 질의단계(**업무 8**)부터 재검토 하거나 제정 절차를 취소할 수 있다.

승인단계

발행단계

업무 11 최종안 검토

- ① 전문위원회는 최종안을 검토하고 60일(제정 희망 기한 및 시급성에 따라 변경 가능) 이내에 표준담당과에 승인 여부를 통보해야 한다.
- ② 전문위원회는 심의를 통하여 최종안의 승인 여부를 결정한다. 이 경우 개별 전문위원은 최종심의 의견서(붙임 8)를 작성하여 제출한다. 전문위원회 심의는 서면으로도 가능하다.
- ③ 전문위원회 개의 및 의결은 업무 4의 ②항을 따른다.

업무 12 예고고시

- ① 표준담당과는 e나라표준인증 표준업무협업시스템(www.standard.go.kr, 이하 표준업무협업시스템)을 통해 '예고고시문'과 설명자료(표준 내용, 추진 경과, 제개정 사유, 주요제개정 내용 등)를 작성한다.
- ② '예고고시문'은 전자 관보, e나라표준인증, 과학원 홈페이지에 60일간 게재하여 이해관계자의 의견을 수렴하고, 문서를 통해 관계부처와 이해관계자에게 예고고시를 알린다.
- ③ 예고고시 종료 후 수렴된 의견을 검토하고, 산업부 국가기술표준원(한국표준협회)에서 검토한 서식 교정(안)을 반영하여 환경표준연구과에 기술심의회를 요청한다.

업무 13 기술심의회

- ① 환경표준연구과 기술심의회 간사는 표준담당과 요청에 따라 표준명(일관성, 연속성), 심의회 명단 등을 확인하고 표준업무협업시스템을 통해 기술심의회를 개최한다.
- ② 기술심의회 안건은 재적위원 과반수 출석 및 출석위원 과반수 찬성으로 의결된다.
- ③ 적합 의결 시 심의의견과 표준 서식이 반영된 표준(안)을 표준회의에 상정하며, 부적합 의결 시 전문위원회 검토 후 기술심의회에서 재심의한다.

업무 14 표준회의

- ① 표준회의는 산업부 국가기술표준원이 주최하며, 표준안의 중복성, 서식 적합성, 기술심의회 및 전문위원회 명단 일치 여부, 용어가 KS 전달표준(KS A 0001 표준의 서식과 작성방법 준수)에 맞는지 등을 점검하여 표준담당과에게 송부한다.
- ② 표준담당과는 표준회의 결과 의견이 있는 경우 표준(안)을 재검토한다.

업무 15 고시

- ① 최종 확정된 표준은 환경표준연구과에서 고시한다.
- ② 토양분야 표준담당과인 토양지하수연구과에서 표준 원문, 내부결재문서, 관보고시문을 표준업무협업시스템에 등록한다.
- ③ 환경표준연구과는 고시문을 전자 관보와 국립환경과학원 홈페이지에 게시하고, 고시 날짜에 맞춰 이해관계자와 관련 부처에 고시 내용을 알린다.

II. 붙임 서식

(붙임 1) 산업표준 제정(개정·폐지)신청서

환경분야 국가표준 운영 규정[별지 제14호 서식]

산업표준 제정(개정·폐지) 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 90일
신청인	① 성명	② 생년월일
	③ 기관명 또는 단체명	④ 전화번호
	⑤ 주소	
⑥ 신청 품목 또는 신청서비스 분야		⑦ 한국산업표준(KS) 번호

「산업표준화법」 제6조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 위와 같이 산업표준의 제정(개정·폐지)을 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

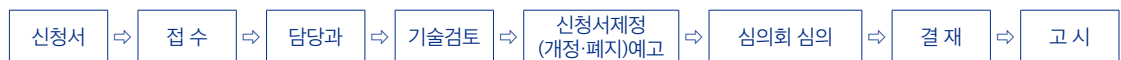
국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 한국산업표준안 2. 한국산업표준안에 대한 설명서	수수료 없음
------	----------------------------------	-----------

작성 방법

- 행정기관인 경우에는 ①란 및 ②란을 적지 않습니다.
- 단체인 경우에는 ①란 및 ②란에 대표자의 성명 및 생년월일(외국인은 외국인등록번호)를 각각 적습니다.
- 개인인 경우에는 ③란을 적지 않습니다.
- 제정 신청인 경우에는 ⑦란을 적지 않습니다.

처리 절차



신청인

처리기관: 국립환경과학원장

신청인
회신

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

(붙임 2) KS 고유표준안 작성 양식

KS 고유표준안 작성 양식

* 제안하고자 하는 KS 고유표준안에는 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.

문서의 요소	표준 내의 요소 배열 * (국제표준에서의 대응 영어)	표준 내 기재 요소 *
예비 참고 요소 (preliminary informative element)	표지(Title page)	앞표지(제목) 앞표지 뒷면(기술심의회 및 원안작성협력 표준정보란) 뒤표지 바깥면 (영문 제목, ICS 코드)
	목차(Table of contents)	용어와 정의, 하위목차 제외
	머리말(Foreword)	정형문 저작권 시행일 비고
선택 요소 (optional element)	개요(Introduction)	정형문
의무요소 (mandatory element)	제목(Title)	
	적용 범위(Scope)	
규정 요소 (normative element)	인용표준(Normative references)	정형문
	용어와 정의(Terms and definitions)	정형문
	요구사항(Requirement)	
	참조	-
조건요소 (conditional element)	기호와 약어(Symbols and abbreviated terms) 비고 및 보기 각주 참고문헌(Bibliography)	
보충 참고요소 (supplementary informative element)	규정 부속서(Normative annex)	
	참고 부속서(Informative annex)	
	색인(Indexes)	-
	해설(Commentary)	부속서 N 참조
비고	부합화 표준의 경우, 원국제표준의 요소배열을 우선적으로 따른다	

* 굵은체: 표준서 구조에서 필수적이다.

(붙임 3) KS 고유표준안 설명서

KS 고유표준안 설명서

1. 표준안 개요

표준안명	국문		
	영문		
제안자		소속기관	
중복성 검토			
표준안의 적용 범위			
표준안의 필요성	※ 표준제정의 당위성, 시급성 등 기타사항을 포함하여 작성		
표준안의 우수성	※ 표준안의 완성도를 포함하여 작성		

※ 참고: 기존에 해당 분야에서 이미 등록된 특허가 있는 경우, 해당 특허에 대한 정보를 명시. 또한, 특허 보유자와의 라이선스 협상을 진행하고, 의견이 수렴될 때까지 표준 제안 절차 중지

(붙임 3) KS 고유표준안 설명서

2. 표준안 내용

※ 표준화 가능성(검증 가능성) 및 활용도, 정책 연관성
또는 시장 적합성, 이해관계자(분야)에 미치는 영향, 동일 분야의 타 표준과의 중복성 및 연관성,
특허 및 단체표준과의 연관성 등을 포함하여 작성

※ 기타 표준안에 대한 추가 설명자료가 있을 경우 붙임파일로 추가할 것

(붙임 3) KS 고유표준안 설명서

3. 이해관계자 파악

유형*	필요성/이점	연락처/홈페이지

*유형: 이해관계자 작성(예: 교육기관, 사업체, 기업, 정부, 연구기관 등)

※ 해당 사항에 표시하십시오.

4. 표준안의 검증 방법

☐ 전체 검증 ☐ 동등 표준의 기존 검증 데이터 채택 ☐ 제한 검증 ☐ 검증 없음

5. 표준안 개발 기간

☐ 6개월 ☐ 12개월 ☐ 18개월 ☐ 24개월

6. 추진 계획

각 항목에 대한 예상 날짜를 입력하십시오.

① 신청안 제출	
② 수정안 제출	
③ 검증 완료	
④ 승인 완료	

※ 기타 표준안에 대한 추가 설명자료가 있을 경우 붙임파일로 추가할 것

표준화 대상 적·부 심의 의견서

일시:

■ 제안 표준안명:

■ 제안자:

소속:

■ 검토 결과

Q1. 심의 결과

1. ○ 적합*
2. ○ 부적합*

* 검토의견 작성 필수!

※ 결정 근거

→ (적합 이유, 부적합 이유를 간단하게 작성하여 주십시오.)

- 표준 제정의 당위성:
- 표준화 가능성(검증 가능성) 및 활용도:
- 정책 연관성 또는 시장 적합성:
- 이해관계자(분야)에게 미치는 영향:
- 동일 분야 타 표준과의 중복성 및 연관성:
- 특허 및 단체표준과의 연관성:
- 시급성 등 기타 사항:

Q2. 보완 요청사항이 있습니까?

○ 네* ○ 아니오

* 검토의견 작성 필수! (보완이 필요한 사항을 작성하여 주십시오.)

→

Q3. 기타 의견이 있습니까?

○ 네* ○ 아니오

* 검토의견 작성 필수! (기타 의견이나 주요 사항을 작성하여 주십시오.)

→

(붙임 5) 검토의견서

검토의견서

검토 일자:

제안 표준안명					
검토자		소속기관		연락처	

순서	항목 번호 (예: 4)	줄 번호 (예: 7)	사진/그림/표 (예: 표 2, 그림 3)	종류 ¹	검토의견

¹종류: 일반사항(ge, general), 기술 사항(te, technical), 수정 및 편집 사항(ed, editorial)

검증계획서

1. 표준안 개요

제목 (국문/영문)			
제안자		e-mail	

2. 검증 수준

Q1. 해당하는 검증 수준에 표시하십시오.

- ☐ 전체 검증
- ☐ 제한 검증
- ☐ 동등 표준의 기존 검증 데이터 채택
- ☐ 검증 없음

Q2. 해당 검증 수준을 선택한 사유를 작성하십시오.

3. 세부 내용

실험실 간 비교시험	주관	
	세부 진행일정	
최소 참여 실험실(기관)의 수		*가능한 경우 명단을 함께 기재하십시오*
검증 시험용 시료 특성		
검증 시험용 시료 준비 방안 (배포 수량 기재)		
실험실 간 비교시험 결과 및 평가 방법		

(붙임 7) 검증계획 검토서

검증계획 검토서

검토 일자:

제안 표준안명					
검토자		소속		연락처	

■ 검증 수준 선택의 적정성 평가

1. 검증 수준 선택은 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

2. 검증 수준 선택의 사유가 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

3. 기타 검증 수준 관련 특이사항이 있습니까?

☐ 네* ☐ 아니오

* 검토의견 작성 필수! - 입력한 항목에 대한 사유를 작성하십시오.

■ 실험실 간 비교시험 계획 평가

1. 주관 실험실(기관)의 시험 실행 가능 능력이 충분하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

2. 세부 진행 일정은 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

* 검토의견 작성 필수! - 입력한 항목에 대한 사유를 작성하십시오.

■ 참여 실험실(기관)의 적정성 평가

1. 참여 실험실(기관)의 최소 수가 충족되었다.

☐ 네 ☐ 아니오*

2. 참여 실험실(기관)의 전문성이 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

3. 기타 특이사항이 있습니까?

☐ 네* ☐ 아니오

* 검토의견 작성 필수! - 입력한 항목에 대한 사유를 작성하십시오.

■ 검증 시험용 시료의 적정성 평가

1. 검증 시험용 시료와 시험 대상 매질의 부합성이 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

2. 검증 시험용 시료와 선택된 검증 수준이 부합한다.

☐ 네 ☐ 아니오*

3. 검증 시험용 시료의 수량이 안정적이다.

☐ 네 ☐ 아니오*

4. 균질성 및 안정성의 확보 방안이 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

5. 기타 특이사항이 있습니까?

☐ 네* ☐ 아니오

* 검토의견 작성 필수! - 입력한 항목에 대한 사유를 작성하십시오.

■ 실험실 간 비교시험 계획 평가

1. 결과 평가를 위한 통계 방식이 적정하다.

☐ 네 ☐ 아니오*

2. 기타 특이사항이 있습니까?

☐ 네* ☐ 아니오

* 검토의견 작성 필수! - 입력한 항목에 대한 사유를 작성하십시오.

(붙임 8) 최종심의 의견서

최종심의 의견서

일자:

■ 제안 표준안명:

■ 제안자:

소속:

■ 검토 결과

Q1. 상기 제안표준의 최종안에 대해 찬성 혹은 반대하십니까?

1. ○ 찬성
2. ○ 반대* → ■ 1-1) 항목으로

* 검토의견 작성 필수!

※ 위 질문에 대하여 반대 선택 후, 검토의견 작성 시에는 주어진 서식에 따라 작성해 주세요.

→ (반대 의견에 대하여 정당화할 수 있는 의견을 작성해 주세요)

■ 1-1) 반대 선택 시 (* 검토의견 작성 필수!)

'반대'의 경우, 이 제안서가 공식화되기 전 기술적인 사유를 작성한 의견서를 제출하십시오.

'반대표'의 경우, 관련 내용이 같이 제출되지 않으면 투표에 반영되지 않습니다.

Q2. 기타 의견이 있습니까?

○ 네* ○ 아니오

* 검토의견 작성 필수! (기타 의견을 작성해주세요.)

→

III. 부록

1. 검증 관련 세부 사항

검증(validation)

1) 검증계획서 제출

KS 고유표준안 제안자는 표준화된 측정 방법을 기반으로 신뢰성이 확보된 결과를 얻기 위하여 제안된 방법에 대한 검증을 시행하여야 한다. 검증은 일반적으로 강건성 시험과 실험실 간 비교시험 형태로 시행된다. 강건성 시험의 경우는 표준화 과정에서 수정안 작성을 위해 요구되는 과정이며 별도의 검증계획서 제출단계 없이 제안자에 의해서 수행된다. 실험실 간 비교시험을 통한 검증은 별도의 검증계획서 제출이 필수요건이며 이 경우 제안자는 표준안의 제목 및 제안자의 기초 정보, 검증 수준 선택 및 사유, 실험실 간 비교시험 주관자(기관) 및 세부 진행 일정, 최소 참여 실험실 수(실험실 명단 포함), 사용 시료의 종류와 수, 실험실 간 비교시험 결과의 평가 방법 등을 포함한 검증계획서(붙임 5)를 제출해야 한다. 검증계획 수립 시 반드시 숙지해야 할 사항은 다음과 같다.

가. 제출 시기

KS 고유표준 개발 과정에 있어 검증계획서의 제출은 위원회 단계에서 이루어진다. 그러나 검증은 표준화 대상 여부 적부 결정에 있어 매우 중요한 요소이다. 따라서 KS 고유표준의 제안자는 제안단계에서부터 제정하고자 하는 표준에 대한 향후 검증 방안에 대한 계획이 있어야 하며 이에 대한 실현 가능성이 표준화 대상 여부 적부 심사에서 매우 중요한 판단 요인으로 작용함을 인식해야 한다. 다만 검증하기 곤란한 고유표준(예: 용어, 지침 등) 또는 검증 비용이 과도하게 요구되는 표준(예: 시료 채취 등)은 제외할 수 있다.

나. 검증의 구분

강건성 시험(robustness test)

제안하고자 하는 KS 고유표준안을 기반으로 시험하고 시험 결과는 수정안 작성에 사용한다. 일반적으로 새로운 시험방법에 경험이 있는 실험실에서 시험을 시행한다. 강건성 시험은 비교시험을 통해 수행되므로 시험방법에 적합한 대조군을 가지도록 설계한다. 강건성 시험은 시험방법 중 일부 절차를 시험하거나 시험방법의 모든 절차를 시험하는 것을 목적으로 할 수 있다.

첫 번째 검증 단계인 강건성 시험은 표준물질(reference material)을 기반으로 한 시험방법의 정확도(correctness)와 한계(검출한계, 정량한계, 방해 요인 등)를 고려해야 한다. 이러한 결과는 시험방법의 수정안을 작성할 때 반영하고 실험실 간 비교시험을 통한 다음 단계 검증의 기반이 되도록 한다.

강건성 시험 전에 어느 매질을 대상으로 검증을 할 지 결정해야 한다. 다양한 매질을 대상으로 한 전체 검증은 현실적으로 불가능하고, 고유표준을 적용하고자 하는 분야에서 대표성을 가지는 매질이 제한되어 있으면 모든 매질을 대상으로 검증할 필요는 없다. 고유시험방법의 적용성이 불확실한 매질을 대상 매질로 선정하여 검증할 필요도 없다. 검증은 시험방법이 제안한 방법대로 수행되는 것을 증명하기 위함이지 수행되지 않음을 증명하기 위함이 아니다. 만약 다양한 매질에 대해 시험방법이 유효하다고 가정되는 경우에는 적어도 세 가지 다른 매질을 대상으로 검증을 수행하도록 한다.

실험실 간 비교시험

강건성 시험 이후의 검증 단계는 실험실 간 비교시험으로, 이는 실험실 내 변동성 및 실험실 간 변동성에 대한 평가를 모두 포함하므로, 목적을 달성하기 위해서 시험을 설계하도록 한다.

- ⇒ 실험실 간 비교시험 단계에서는 시험방법의 반복성을 평가해야 한다. 동일 실험실에서 생산된 결과 사이에 예상되는 최대 차이(95 % 신뢰수준), 시험방법의 요구사항을 모두 만족하였을 때 동일 실험실 조건(장비, 매질, 농도)에서 측정한 값에 대한 반복성을 평가한다.
- ⇒ 실험실 간 비교시험 단계에서는 시험방법의 재현성을 평가해야 한다. 다른 실험실에서 생산한 결과 사이에 예상되는 최대 차이(95 % 신뢰수준), 시험방법의 요구사항을 모두 만족하였을 때 각 실험실의 장비를 이용하여 동일 매질 및 농도를 측정한 값에 대한 재현성을 평가한다.

강건성 시험과 실험실 간 비교시험을 통한 검증 결과는 승인단계의 최종안을 작성할 때 반영한다. 따라서 검증 결과를 최종안에 포함하여야 한다. KS 고유표준을 발간할 때 강건성과 실험실 간 비교시험에서 도출된 평가 요소(검출한계, 정량한계, 재현성 및 반복성 그리고 이들 관련 변동 계수 등)를 표 형태로 요약해서 첨부한다.

다. 검증 수준

제안자는 적용하고자 하는 검증 방법에 따라서 다음의 네 가지 방법 중 한 가지를 검증 수준으로 선택해야 한다. 각 검증 수준에 대한 설명은 아래와 같다.

전체 검증(full validation)

전체 검증은 제안된 KS 고유표준안이 다양한 매질(토양, 퇴적토, 폐기물 등)에서 다양한 화합물류(농약류, 화약류 등 동족체)를 분석하는 내용을 기술하고 있다면, 포함된 모든 매질과 모든 분석대상 화합물을 대상으로 검증 절차를 수행하는 것을 의미한다. 또한, 제안된 분석법에 선택사항이 있는 경우에는 모든 선택사항에 대해 각각 검증 절차를 수행해야 한다.

제한 검증(limited validation)

제안된 KS 고유표준안에 포함된 다양한 매질과 분석대상 화합물 중에서 선택된 매질과 선택된 화합물을 대상으로 제한된 시료에 대한 검증 절차를 수행하는 것을 의미한다.

동등 표준의 기존 검증 데이터 채택

기존에 채택된 KS 고유표준안에 동등한 검증 결과가 존재하고 이를 준용할 수 있다고 판단되면 이를 채택함으로써 검증 절차를 생략할 수 있다.

검증 없음(no validation)

제안된 KS 고유표준안에 대해 검증 절차가 필요 없다고 판단될 때 적용되는 검증 수준으로, 그 사유를 명시해야 한다. 따라서 비 실험적 절차 또는 용어의 정의에 대한 표준의 경우 검증을 생략할 수 있다.

라. 참여 실험실

최소 참여 실험실(기관) 수

KS 고유표준 제안자는 해당 검증의 통계적 신뢰성 확보를 위하여 이상치(outlier)를 제외한 최소 8개 실험실의 결과를 사용할 수 있어야 한다. 8개 실험실 중 최소 3개 실험실은 서로 다른 기관(단체 또는 기업 등) 소속으로 구성해야 한다. 다만, 제안된 고유표준의 특성상 최소 참여 실험실(기관) 수의 확보가 불가능한 경우에는 구체적인 사유를 검증계획서에 포함해야 하며 이 경우 전문위원회와 협의하여 실험실(기관) 수를 조정할 수 있다. 단, 생물 시험방법 검증의 경우는 <부록 2>의 '검증 3단계'를 참조한다.

기본 요건 및 재정적 지원

실험실 간 비교시험이 유용한 결과를 제공할 수 있게 하려면, 참여 실험실(기관)이 해당 분석과 관련된 경험이 있어야 한다. 이러한 유형의 분석에 대한 인증을 보유한 실험실(기관)이 선택되어야 하고, 시험에 필요한 장비를 이용할 수 있어야 한다. 또한 참여 실험실(기관)이 제안된 표준안에 제시된 방법을 따른다는 것을 보장할 수 없다는 점을 인지하고 이에 대한 사전 안내 절차를 반드시 포함해야 한다. 또한 KS 고유표준 제안자는 검증에 참여하는 실험실에 대한 재정적 지원이 필요할 수 있다는 것을 인지해야 하며 검증계획을 수립하는 과정에서 실험실 간 비교시험에 요구되는 비용에 대한 부분을 사전에 고려해야 한다.

검증 시험용 시료 준비

검증 시험용 시료는 KS 고유표준안을 적용할 수 있는 모든 매질을 포함할 수 있고, 검증이 안 되는 매질의 경우 추후 KS 고유표준안이 고시되기 전에, 매질의 범위에서 삭제할 수 있다. 검증 시험용 시료는 분석하고자 하는 요소가 있을 것으로 예상되는 물질이 포함되어 있으며 상대적으로 분석하기 난해한 조건 기반의 시료를 선택한다. 예를 들면, 유기화합물이 포함된 토양 시료를 측정할 때 토양 유기물이 풍부하게 함유된

시료(> 5 %)를 선택해야 한다. 검증 시험을 준비하는 사람은 검증계획에서 어떤 물질을 사용할지 구체적으로 제시해야 한다. 개별 원소에 대해 검증을 하고자 하는 경우, 각각의 원소를 검증 시험에 포함해야 하며 검증 시험에 포함되지 않은 원소는 KS 고유표준의 범위에 포함하지 않는다. 검증 시험에는 포함되었으나 검증 기준을 만족하지 않는 원소의 경우, 해당 원소는 표준의 범위에 포함되지 않아야 하지만 부속서의 실험실 간 비교시험 결과에는 포함되어야 한다.

하나 이상의 개별 유기화합물 또는 개별 화합물이 정의된 여러 요소의 합(예: sum-PAH)을 검증하는 경우, 각 구성 요소가 검증 시험에 포함되어야 한다. 만약 KS 고유표준이 매우 많은 물질을 함유하는 특정 그룹의 구성 요소(예: PFAS, 농약)에 대한 검증 시험을 한다면, 법적 기준에 제시된 구성 요소를 중심으로 검증 물질을 선정하는 것을 추천한다. 또한 매질 내 이동성을 기준으로 해당 그룹과 관련된 잠재적인 대사 물질도 검증 대상으로 고려해 볼 만하다

⇒ 검증 시험용 시료

참여 실험실에 배포할 검증 시험용 시료에는 두 가지 선택사항이 있다.

- (1) KS 고유표준안 구성 요소 중 분석 방법만을 검증하는 경우는 시료 전처리가 완료된 바로 사용가능한 분석용 시료(시험분: test portion)를 배포한다.
- (2) KS 고유표준안 구성 요소 중 분석 방법뿐 아니라 다른 절차(예: 시료 전처리 또는 시험용 시료 채취)를 동시에 검증하는 경우, 실험실 시료(laboratory sample)를 배포한다. 실험실 시료를 보내는 경우, 배포 시료의 일부가 아닌 시료 전부가 시료 전처리 등을 거쳐 분석에 사용될 수 있도록 한다. 실험실 간 비교시험을 준비하기 전에 참여 실험실로부터 분석용 시료의 양에 대한 정보를 확보해야 한다. 이는 실험실로 보낸 모든 시료가 실험실 간 비교시험에 사용될 수 있도록 하기 위함이다.

⇒ 검증 시험용 시료의 조건

시료의 종류(분석용 시료 또는 실험실 시료)와 상관없이 검증 시험용 시료의 균질성 시험은 KS A ISO Guide 35에 제시된 기준을 만족해야 한다. 또한, 시료의 변동성에 대한 허용 범위는 매질의 특성을 고려해 전문위원회에서 조정할 수 있다.

검증계획서 작성 시 시험에 사용하는 시료 준비를 위한 특정 물질의 첨가(spiking)는 최후의 수단으로 사용하도록 한다. 현장 시료와 비교해 첨가한 시료는 대표성을 가지는 결과를 제공할 수 없으므로 가능한 피해야 한다. 현장 시료의 활용이 가능하나, 검증 대상인 모든 요소를 충족시킬 수 없다면 두 개의 현장 시료를 혼합하는 방법을 고려할 수 있다. 이때 혼합하는 두 개의 현장 시료는 유사한 특성(예: 입도분포)을 가져야 한다. 구매 가능한 (인증) 표준물질이 존재하는 경우 이를 활용하는 것도 고려해 볼 수 있다.

마. 실험실 간 비교시험 평가 방법

참여 실험실 간 시험 결과 비교 및 평가를 위한 절차는 다음과 같이 요약할 수 있으며 세부 내용은 KS A ISO 5725-2를 따른다.

초기 검사 및 원자료(raw data) 구축

참여 실험실(기관)에서 회신된 자료는 가능한 한 빨리 검토하여 기본적인 보고(데이터 누락, 잘못된 반복 횟수 등)에 대한 오류를 검사하고 제출된 시험 결과를 정리한다. 필요시 참여 실험실(기관)에 연락하여 오류를 수정할 수 있으나, 연락 시 이상 특성(예: 시험 결과의 편차, 경향 등)을 설명하여서는 안 된다.

결과의 일치성과 이상치에 대한 정밀조사(scrutiny of results for consistency and outliers)

모든 참여 실험실(기관)의 자료로부터 반복성 및 재현성 표준편차가 추정되지만, 일관성이 없는 개별 실험실(기관)의 자료는 추정치에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 다음과 같이 자료에 대한 정밀한 조사가 이루어져야 한다.

- ⇒ 도식적인 일치성 검토법(graphical consistency technique)
예: 맨델의 h 통계량 및 k 통계량(Mandel's h and k statistics)
- ⇒ 수치적인 이상치의 검정(numerical outlier tests)
예: 코크란 검정(Cochran's test), 그럽스 검정(Grubbs's tests)

평균 및 분산값의 계산

통계적 이상치(statistical outliers)는 실험실 간의 현저한 차이를 나타내며 측정 방법의 적절성에 의심을 줄 수 있으므로 합당한 이유에서 이를 유지하기로 하지 않는 한 폐기한다. 이상치를 제외한 자료를 적용하여 다음의 추정값을 계산한다.

- ⇒ 평균($\bar{x}$, general mean)
- ⇒ 반복성 표준편차(s_r , repeatability standard deviation)
- ⇒ 재현성 표준편차(s_R , reproducibility standard deviation)

2) 검증계획서 검토

제안자에 의해 제출된 검증계획서에 대하여 전문위원회에서는 <부록: 표1>에 제시된 기준에 따라 검증계획서의 적정성 여부를 평가하여, 검증계획 검토서(붙임 6)를 작성한다.

<부록: 표1> 검증계획서 검토사항

검토사항	세부 검토 내용
검증 수준 선택의 적정성	검증 수준 선택의 적정성 검증 수준 선택 사유의 적정성 기타 검증 수준 관련 특이사항
실험실 간 비교시험 계획	주관 실험실(기관)의 실행 가능 능력 세부 진행 일정의 적정성
참여 실험실(기관)의 적정성	참여 실험실(기관) 최소 수 충족 여부 참여 실험실(기관)의 관련 전문성 기타 참여 실험실(기관) 관련 특이사항
검증 시험용 시료의 적정성	검증 시험용 시료와 시험 대상 매질의 부합성 검증 시험용 시료와 선택된 검증 수준의 부합성 검증 시험용 시료 수량의 적정성 균질성 및 안정성 확보 방안 검증 시험용 시료 관련 기타 특이사항
시험 결과 평가 방법의 적정성	검증 시험용 시료와 시험 대상 매질의 부합성 검증 시험용 시료와 선택된 검증 수준의 부합성 검증 시험용 시료 수량의 적정성 균질성 및 안정성 확보 방안 검증 시험용 시료 관련 기타 특이사항

검증 수준 선택의 적정성

제안된 KS 고유표준의 내용에 따라 선택된 검증 수준이 적정한지 판단한다. 이 경우 표준안의 주요 내용이 실험적 절차인지 또는 비 실험적 절차인지를 먼저 확인한다. 또한 실험적 절차를 담은 표준안인 경우에도 시험의 규모, 소요 비용, 참여 실험실 요구 조건과 관련된 사항에 대한 충족 가능성을 검토한다. 실험실 간 비교시험이 가능한 경우 제안자에 의해 선택된 검증 수준이 표준안 검증에 적정한지를 판단한다.

실험실 간 비교시험 계획

실험실 간 비교시험 주관자(이하 주관 실험실(기관))의 해당 기술 분야 및 표준안과의 연관성 등을 검토하여 실질적으로 실험실 간 비교시험이 실행될 수 있을지 검토한다. 또한 세부 진행 일정이 신청 당시 제시된 KS 고유표준 개발 일정에 차질이 없는지를 검토한다.

참여 실험실(기관) 적정성

3개 기관 이상의 참여 요건을 만족하는지 그리고 실험실 수가 통계적 신뢰성을 보장할 수 있는지를 판단한다. 다만, 표준안이 포함하고 있는 기술 분야에 따라 상기 조건이 충족되지 못하는 경우가 있음을 충분히 고려해야 한다. 최소 실험실이 참여하였을 경우 그 사유 및 유효한 결과를 취득할 수 있는지 확인이 필요하다. 전문위원회는 참여를 신청한 실험실의 관련 분야 경험 및 숙련도 등을 고려하여 적정성을 검토한다.

검증 시험용 시료의 적정성

제안된 KS 고유표준에 다양한 매질과 분석대상 화합물이 포함된 경우, 제안자가 선택한 검증 수준에 부합되게 매질과 화합물을 선택했는지를 검토해야 한다. 전문위원회는 활용 시료와 검증 수준이 부합되지 않는 경우 제안자에게 활용 시료의 재선정을 요구하거나 검증 대상이 되지 못한 매질과 화합물을 제안 표준에서 제외하도록 의견을 제시할 수 있다. 또한 앞서 기술된 검증계획서 작성 내용 중 배포 시료의 균질성과 변동성 조건을 충족시키는 시료를 확보하였는지 확인해야 한다.

3) 검증결과서 제출

제안자는 검증계획서에 따라 검증을 시행하고 그 결과에 대하여 <부록: 표2>에 제시된 내용을 중심으로 검증결과서를 제출하여야 한다.

<부록: 표2> 검증결과서 작성 항목

검토사항	세부 작성 내용
요약	실험실 간 비교시험에 관한 전반적인 사항을 요약 기술 - 주관 실험실(기관) 및 검증 대상 KS 고유표준명 - 시료 종류 및 준비 방법 - 참여 실험실(기관) 관련 전반적인 상황 - 시험 결과 평가 방법 - 시험 결과의 재현성 및 반복성 평가 요약
기관별 원자료 정리	참여 실험실(기관)의 분석 결과 정리 - 표, 그림 등을 적절히 활용하여 정리 - 참여 실험실(기관)별 분석 결과는 주관 실험실(기관)이 부여한 코드명을 활용(개별 실험실별 분석값 노출 금지) cf. 결과의 잠재적인 차이(예: 이상치)를 설명하기 위하여 가능한 메타 데이터(metadata)도 수집하도록 함
분석 결과 통계 처리 자료	분석 결과 통계처리 자료에는 다음 사항을 반드시 포함 1. 전체 실험실 분석값 수 2. 이상치수/비율 및 이상치를 제외한 분석값 수 3. 평균값(mean value) 4. 반복성 표준편차(standard deviation of repeatability) 5. 반복성 변동계수(coefficient of variation in repeatability) 6. 재현성 표준편차(standard deviation of reproducibility) 7. 재현성 변동 계수(coefficient of variation in reproducibility)

4) 검증결과서 검토

제안자에 의해 제출된 검증결과서에 대하여 해당 전문위원회에서 검증결과서의 적정성 여부를 평가한다. 검증결과서에 대한 검토는 앞에서 제시한 『검증계획서 검토』 및 『검증결과서 작성 항목』을 중심으로 수행한다. 검증 결과의 통계분석은 KS A ISO 5725-2 — ‘측정방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) — 제2부: 표준 측정방법의 반복성 및 재현성 결정을 위한 기본 방법’에 준하여 수행한다. 특히 실험실 간 비교시험 결과를 보다 객관적으로 평가하기 위하여 전문위원회는 해당 시험 분야의 특수성을 고려하여 실험실 간 분석 결과의 재현성에 관한 변동 계수(coefficient of variation: CV) 허용 한계를 결정해야 한다. 이를 위하여 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다.

- ⇒ 분석 물질의 특성(유기화합물에 대한 변동 계수는 무기물질에 비교하여 일반적으로 높음)
- ⇒ 매질의 종류 및 해당 매질의 분석에 대한 복잡성
- ⇒ 실험실 간 비교시험 결과
- ⇒ 실험실 간 비교시험을 위한 물질의 농도 범위
- ⇒ 측정되어야 하는 구성 요소의 농도 수준(예: 법적 기준과 비교하였을 때)
- ⇒ 구성 요소의 검출한계(limit of detection: LOD) 및 정량한계(limit of quantification: LOQ)
- ⇒ 동일 실험실에서 도출한 검증 시험용 시료의 반복성 및 재현성에 대한 변동 계수

전문위원회별로 제시된 변동 계수 허용 한계를 만족시키지 못하는 항목에 대해서는 KS 고유표준안에서 제외한다.

검증 결과의 제시

검증 시험의 결과는 KS 고유표준의 부속서에 포함되어야 한다. 또한 측정된 구성 요소의 변동 계수 허용 한계의 만족 여부와 관계없이 모든 결과를 제시해야 한다. 한편 실험실에서 적합성이 증명되는 다른 구성 요소에 대해서도 해당 KS 고유표준이 적용될 수 있음을 표준의 범위에 제시할 수 있다.

2. 생물 시험 검증을 위한 기술시방서 요약

ISO/TS 5594:2022 Soil and water quality — Guidance and requirements for designing an interlaboratory trial for validation of biotests

검증 1단계: 참여 실험실(기관)의 준비 상태 확인

각 참여 실험실(기관)이 작성한 설문지 또는 기타 설문조사에 기초하여 참여 실험실(기관)의 준비성 평가

검증 2단계: 생물 시험의 실험실 능력 및 이전 가능성(transferability) 입증

- 시험방법을 개발한 실험실과 최소 1개의 독립된 실험실은 실험실 간 이전 가능성 및 예비 재현성의 초기 평가 및 검토를 위해 전체 생물 시험(full biotest)을 수행한다.
- 주관 실험실(새로운 ISO 표준을 제안하는 회원국이 선정한 실험실)에서 결과에 대해 평가하며 제안된 유효성 기준(예: 대조군에서 시험한 유기체의 변동 계수, 민감도, 생물학적 반응률로 표현된 대조군의 가변성)를 통과한 실험실만 실험실 간 비교시험(즉, 3차 검증 단계)에 참여한다.
- 시험방법이 충분한 재현성을 제공하지 못하는 경우(주관 실험실 또는 각 작업반(working group: WG)과 공동 결정), 시험방법에 관해 추가 연구가 필요할 수 있다.

검증 3단계: 방법 검증

목적

- 전문성을 입증한 실험실(기관)만 참가하여 실험실 간 비교시험을 시행함으로써 실험실 간 변동성 평가를 수행한다.

참여 실험실(기관)

- 3개국, 최소 6개의 실험실(기관)에서 유효한 데이터를 획득해야 한다.
- 각 참가 실험실(기관)에는 실험실 간 비교시험 세트의 출처를 익명으로 유지하기 위한 코드가 주어져야 한다.
- 참가자의 요청으로 이 방법에 경험이 있는 실험실 수가 부족한 경우, 이 방법을 적용할 때 주관 실험실(기관)에서 지원해야 한다(예: 경험이 없는 실험실의 직원 교육, 훈련 워크숍 개최, 실험실 간 비교시험 계획, 원격 회의 제안 등).
- 실험실 간 비교시험에 대한 참가자의 요청 및 필요한 경우 표준 개발 기간을 보류하도록 요청하는 내용검증 1단계는 최소 5개월 전에 회람되어야 한다.
- 실험실은 실험실 간 비교시험 공고를 받은 후 4주 이내에 참여 의사를 표명해야 한다.

검증 시험용 시료

- 검증 시험용 시료의 매질은 표준 초안의 범위를 반영해야 한다.

- 매개변수의 예상값에 대한 정보를 참가자에게 제공해서는 안 된다.
- 모든 참가자는 실험실 간 비교시험 절차에 따라 지정된 여러 번의 반복 테스트를 수행해야 한다.
- 각 실험실에 충분한 양의 시료 또는 부시료(subsample)를 제공하고 시료에는 명확한 표지가 부착되어야 한다(예: 시료 또는 하위 시료의 수, 참가자 이름, 매트릭스, 날짜 등).
- 부시료의 균질성 및 안정성에 대한 정보는 시험 개시를 위한 최종 날짜와 함께 제공되어야 한다.
- 보관 조건(예: 온도 범위, 빛으로부터 보호)은 실험실 간 비교시험 절차에서 개략적으로 설명해야 한다.

실험 설계

- 생태 독성학적 방법은 시험 종료점 추정을 위한 다양한 유형의 통계적 계산(예: lowest observed effect concentration: LOEC, effective concentration: ECx, 결합 접근법) 또는 생물학적 동등 농도(biological equivalence concentration: BEQ)로 이어질 수 있는 다양한 실험 설계를 허용한다.
- 주관 실험실(기관)은 실험 설계에 대한 상세 정보(예: 희석 및 제어 횟수, 처리당 반복 횟수)를 각 참여 실험실(기관)에 배포해야 한다.

참가자를 위한 지원 정보

- 실험실 간 비교시험 절차에 다음과 같은 정보가 포함되어야 한다.
 - ① 최신 표준안 및 분석 절차 준수를 위한 주의사항
 - ② 안전 예방 조치 지침
 - ③ 시료의 전처리 및 보관 조건
 - ④ 필요한 경우 분석 수행을 위한 추가 지침
 - ⑤ 시험 시스템, 노출 조건, 용량 선택 절차, 예상 변수에 대한 설명
 - ⑥ 연락 담당자(주관 실험실(기관)의 담당자)
 - ⑦ 일정(분석 시작 및 결과 회신 마감일)
 - ⑧ 분석 결과 양식(단위, 유효숫자 등)
 - ⑨ 다중 선택 분석 절차 시험 수행 시 실험 세부 사항에 대한 설문지
 - ⑩ 필요한 경우 제출할 데이터 목록(예: 바탕 시험 값, 교정 자료, 원자료, 결과 계산 및 표현 방법, 제어 및 기타 성능 점검의 사용, 유효성 기준 측정)
 - ⑪ 해당하는 경우 원자료를 재계산하기 위한 스프레드시트

데이터 분석 및 통계적 평가

- 모든 결과는 표준 초안이 제시한 유효성 기준을 충족해야 한다.
- 참여 실험실(기관)은 원자료를 주관 실험실(기관)에 제출해야 한다.
- 통계 평가는 KS A ISO 5725-2에 따라 수행하며 데이터가 KS A ISO 5725-2에서 제시한 기준을 충족하지 못할 경우, KS A ISO 5725-5에 따라 통계 평가를 수행한다.

IV. 참고문헌

1. CEN Guide 13:2008, Validation of environmental test methods
2. CEN/TC444 “Workshop on Validation-Recommendations” (European Standardization Organizations, 2022-09-22)
3. ISO/TC190/SC_N0842 “Recommendations ISO/TC 190 workshop validation”
4. KS A ISO 5725-2:2019, 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도) — 제2부: 표준 측정방법의 반복성 및 재현성 결정을 위한 기본 방법
5. ISO Guide 35:2017, Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability
6. ISO/TS 5594:2022, Soil and water quality — Guidance and requirements for designing an interlaboratory trial for validation of biotests

V. 참고서식

참고서식 1. ISO 제정신청 서식(ISO Form 4)



ISO FORM 4

NEW WORK ITEM PROPOSAL (NP)

DATE OF CIRCULATION:

Click here to enter a date.

PROPOSER:

☐ ISO member body:

Click or tap here to enter text.

☐ Committee, liaison or other:

Click or tap here to enter text.

CLOSING DATE FOR VOTING:

Click here to enter a date.

REFERENCE NUMBER:

Click or tap here to enter text.

☐ **WITHIN EXISTING COMMITTEE**

Document Number: Click or tap here to enter text.

Committee Secretariat: Click or tap here to enter text.

☐ **PROPOSAL FOR A NEW PC**

A proposal for a new work item within the scope of an existing committee shall be submitted to the secretariat of that committee.

A proposal for a new project committee shall be submitted to the Central Secretariat, which will process the proposal in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1, [Clause 2.3](#).

Guidelines for proposing and justifying new work items or new fields of technical activity (Project Committee) are given in ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#).

IMPORTANT NOTE: Proposals without adequate justification and supporting information risk rejection or referral to the originator.

PROPOSAL

(to be completed by the proposer, following discussion with committee leadership if appropriate)

English title

Click or tap here to enter text.

French title

Click or tap here to enter text.

(Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#), Clause C.4.2).

In case of amendment, revision or a new part of an existing document, please include the reference number and current title

SCOPE

(Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#), Clause C.4.3)

Click or tap here to enter text.

PURPOSE AND JUSTIFICATION

(Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#) and additional guidance on justification statements in the brochure [Guidance on New Work](#))

Click or tap here to enter text. (Please use this field or attach an annex)

PROPOSED PROJECT LEADER (name and email address)

Click or tap here to enter text.

PROPOSER (including contact information of the proposer's representative)

Click or tap here to enter text.

- ☐ **The proposer confirms that this proposal has been drafted in compliance with ISO/IEC Directives, Part 1, Annex C**

PROJECT MANAGEMENT

Preferred document

- ☐ International Standard
☐ Technical Specification
☐ Publicly Available Specification*

* While a formal NP ballot is not required (no eForm04), the NP form may provide useful information for the committee P-members to consider when deciding to initiate a Publicly Available Specification.

Proposed Standard Development Track (SDT – to be discussed by the proposer with the committee manager or ISO/CS)

- ☐ 18 months ☐ 24 months ☐ 36 months

Proposed date for first meeting: [Click here to enter a date.](#)

Proposed TARGET dates for key milestones

- Circulation of 1st Working Draft (if any) to experts: [Click here to enter a date.](#)
- Committee Draft consultation (if any): [Click here to enter a date.](#)
- DIS submission*: [Click here to enter a date.](#)
- Publication*: [Click here to enter a date.](#)

* Target Dates for DIS submission and Publication should be set a few weeks ahead of the limit dates automatically determined when selecting the SDT.

It is proposed that this DOCUMENT will be developed by:

- ☐ An existing Working Group, add title [Click or tap here to enter text.](#)
A new Working Group [Click or tap here to enter text.](#)
- ☐ (Note that the establishment of a new Working Group requires approval by the parent committee by a resolution)
- ☐ The TC/SC directly
☐ To be determined
☐ This proposal relates to a new ISO document

- ☐ This proposal relates to the adoption, as an active project, of an item currently registered as a Preliminary Work Item
- ☐ This proposal relates to the re-establishment of a cancelled project as an active project
- ☐ Other: [Click or tap here to enter text.](#)

Additional guidance on project management is available [here](#).

PREPARATORY WORK

- ☐ A draft is attached
 - ☐ An existing document serving as the initial basis is attached
 - ☐ An outline is attached
- Note: at minimum an outline of the proposed document is required

The proposer is prepared to undertake the preparatory work required:

- ☐ Yes ☐ No

If a draft is attached to this proposal:

Please select from one of the following options:

- ☐ The draft document can be registered at Preparatory stage (WD – stage 20.00)
- ☐ The draft document can be registered at Committee stage (CD – stage 30.00)
- ☐ The draft document can be registered at enquiry stage (DIS – stage 40.00)
- ☐ If the attached document is copyrighted or includes copyrighted content, the proposer confirms that copyright permission has been granted for ISO to use this content in compliance with [clause 2.13](#) of ISO/IEC Directives, Part 1 (see also the [Declaration on copyright](#)).

RELATION OF THE PROPOSAL TO EXISTING INTERNATIONAL STANDARDS AND ON-GOING STANDARDIZATION WORK

To the best of your knowledge, has this or a similar proposal been submitted to another standards development organization or to another ISO committee?

- ☐ Yes ☐ No

If Yes, please specify which one(s) [Click or tap here to enter text.](#)

- ☐ The proposer has checked whether the proposed scope of this new project overlaps with the scope of any existing ISO project
- ☐ If an overlap or the potential for overlap is identified, the proposer and the leaders of the existing project have discussed on:
 - i. modification/restriction of the scope of the proposal to avoid overlapping,
 - ii. potential modification/restriction of the scope of the existing project to avoid overlapping.
- ☐ If agreement with parties responsible for existing project(s) has not been reached, please explain why the proposal should be approved
[Click or tap here to enter text.](#)

- ☐ Has a proposal on this subject already been submitted within an existing committee and rejected? If so, what were the reasons for rejection?
Click or tap here to enter text.

This project may require possible joint/parallel work with

- ☐ IEC (please specify the committee) Click or tap here to enter text.
☐ CEN (please specify the committee) Click or tap here to enter text.
☐ Other (please specify) Click or tap here to enter text.

Please select any UN Sustainable Development Goals (SDGs) that this proposed project would support (information about SDGs, is available at www.iso.org/SDGs)

- ☐ GOAL 1: No Poverty
☐ GOAL 2: Zero Hunger
☐ GOAL 3: Good Health and Well-being
☐ GOAL 4: Quality Education
☐ GOAL 5: Gender Equality
☐ GOAL 6: Clean Water and Sanitation
☐ GOAL 7: Affordable and Clean Energy
☐ GOAL 8: Decent Work and Economic Growth
☐ GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
☐ GOAL 10: Reduced Inequality
☐ GOAL 11: Sustainable Cities and Communities
☐ GOAL 12: Responsible Consumption and Production
☐ GOAL 13: Climate Action
☐ GOAL 14: Life Below Water
☐ GOAL 15: Life on Land
☐ GOAL 16: Peace, Justice and strong institutions
N/A GOAL 17: Partnerships for the goals

Identification and description of relevant affected stakeholder categories
(Please see [ISO CONNECT](#))

	Benefits/Impacts/Examples
Industry and commerce – large industry	Click or tap here to enter text.
Industry and commerce – SMEs	Click or tap here to enter text.
Government	Click or tap here to enter text.
Consumers	Click or tap here to enter text.
Labour	Click or tap here to enter text.
Academic and research bodies	Click or tap here to enter text.
Standards application businesses	Click or tap here to enter text.
Non-governmental organizations	Click or tap here to enter text.
Other (please specify)	Click or tap here to enter text.

Listing of countries where the subject of the proposal is important for their national commercial interests (Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#), Clause C.4.8)

Click or tap here to enter text.

Listing of external international organizations or internal parties (other ISO and/or IEC committees) to be engaged in this work (Please see ISO/IEC Directives, part 1, [Annex C](#), Clause C.4.9)

Click or tap here to enter text.

Listing of relevant documents (such as standards and regulations) at international, regional and national level (Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex C](#), Clause C.4.6)

Click or tap here to enter text.

ADDITIONAL INFORMATION

Maintenance Agencies (MAs) and Registration Authorities (RAs)

- ☐ This proposal requires the designation of a maintenance agency.
If so, please identify the potential candidate:
Click or tap here to enter text.
- ☐ This proposal requires the designation of a registration authority.
If so, please identify the potential candidate
Click or tap here to enter text.

NOTE: Selection and appointment of the MA or RA are subject to the procedure outlined in ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex G](#) and [Annex H](#).

Known patented Items (Please see ISO/IEC Directives, Part 1, [Clause 2.14](#))

☐ Yes ☐ No

If Yes, provide full information as an annex

Is this proposal for an ISO management System Standard (MSS)?

☐ Yes ☐ No

Note: If yes, this proposal must have an accompanying justification study. Please see the Consolidated Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1, [Annex SL](#) or [Annex JG](#)

참고서식 2. ISO 검증계획 서식(Degree of validation)

ISO/TC 190/SC 3 “Chemical methods and soil characteristics”

Degree of validation Proposal by Project Leader

Date:
○○○○○

Reference number
ISO/TC 190/SC 3/WG ○○○○

N ○○○○.

Work item number ○○○○ (optional): (to be completed by Working Group Secretary)

Title (English)
○○○○○ .

Title (French) (optional)
○○○○○ .

Proposer (Project leader) (Name and e-mail)
○○○○○ .

Choice of degree of validation: (to be completed by Project Leader)

○○○○ No validation required

○○○○ Adoption of existing validation data from equivalent standard

○○○○ Limited validation required

○○○○ Full validation required

Reasons for selection of degree of validation: (to be completed by Project Leader)

○○○○○ .

Outline of proposed validation:

(to be completed by Project Leader)

Including: performance of robustness studies, duration and organisation of Inter-laboratory test(s), number and type of samples, minimum number of participating laboratories (names would be helpful even at this early stage)

oooo.

환경(토양)분야 KS 고유표준 제정 안내서

발행일	2026년 3월
발행인	국립환경과학원장
발행처	국립환경과학원 토양지하수연구과/환경표준연구과 (우) 22689 인천광역시 서구 환경로 42 (경서동 종합환경연구단지)
전화	032-560-7909/8384
제작·편집	토양 전문위원회, 토양분야 표준개발협력기관(서울대학교 NICEM)
감수	국립환경과학원 토양지하수연구과/환경표준연구과

*이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금합니다.



**환경(토양)
분야
KS 고유표준
제정 안내서** 국립환경과학원



국립환경과학원
National Institute of Environmental Research